

双馈风力发电机串补输电系统全运行区域的次同步特性分析

董晓亮¹, 谢小荣¹, 刘辉², 李雨², 韩英铎¹

(1. 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室(清华大学电机系), 北京市 海淀区 100084;
2. 华北电力科学研究院有限责任公司, 北京市 西城区 100045)

SSR Characteristics of a Wind Farm Connected to Series-Compensated Transmission System under All Operation Region of DFIG

DONG Xiaoliang¹, XIE Xiaorong¹, LIU Hui², LI Yu², HAN Yingduo¹

(1. State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipments (Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University), Haidian District, Beijing 100084, China;
2. North China Electric Power Research Institute, Xicheng District, Beijing 100045, China)

ABSTRACT: In most literatures related to subsynchronous resonance (SSR) in doubly fed induction generator (DFIG) based wind farm connected to series-compensated transmission system, the research is on the basis that the wind turbine is operated within the maximum power point tracing (MPPT) operating region, so the obtained conclusions are not comprehensive, since there are other important operating regions of DFIG such as fixed speed operating region, constant power operating region and so on. Firstly, all operating regions of DFIG are analyzed; then taking actual parameters and operating modes of wind turbine in a certain wind farm located in North China as the prototype, a small-signal model and PSCAD simulation model of single machine infinite bus system composed of DFIG and infinite bus system are built, and then using eigenvalue analysis and time-domain simulation the SSR Characteristics of a wind farm connected to series-compensated transmission system under all operation region of DFIG are researched and the SSR stable area are attained. Simulation results show that under low wind speed the SSR phenomenon will occur whether the DFIG is operated in MPPT region or in other operating regions; with the increase of the wind speed the area of stable operation region of DFIG gradually increases. On this basis, several rational suggestions on the stable operation of actual wind farms are put forward.

KEY WORDS: DFIG; series compensation; SSR; all operation regions; stable area

摘要:针对双馈风力发电机串补输电系统中出现的次同步谐振(subsynchronous resonance, SSR)问题, 现有研究多是针对风机处于最大功率跟踪运行区域的情况进行的, 不够全面; 风机还有恒转速运行区域和定功率等其它运行区域。对双馈风机全部运行区域进行了分析, 以华北地区某风电场实际的风机参数及运行方式为原型, 建立了双馈风机与无穷大系统

的线性化模型和 PSCAD 仿真模型, 进而利用特征值分析和时域仿真方法对双馈风机串补系统全运行区域的次同步特性进行了研究, 得到了 SSR 稳定区。结果表明: 在低风速条件下, 风机无论运行于最大功率跟踪状态还是其他运行状态都会发生 SSR 现象; 随着风速增大, 风机稳定运行区域的面积逐渐增大。据此, 对实际风电场的稳定运行提出建议。

关键词: 双馈风力发电机; 串联补偿; 次同步谐振; 全运行区域; 稳定区

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2014.09.018

0 引言

风能作为一种清洁能源在世界各地得以大力发展, 大规模开发利用风电已经是我国国家能源战略的重要组成部分^[1]。但是由于我国主要的风力发电基地均集中于西北地区, 而主要负荷中心却位于东部沿海地区, 所以必须通过高压输电线路进行远距离输送。由于串联电容补偿可显著提高线路输送能力, 在远距离风电外送中得以应用, 但同时也存在诱发次同步谐振的潜在风险。自从 2009 年 10 月, 美国德克萨斯州的一处风场发生了由于串补电容引起的次同步谐振事故后^[2], 此类次同步谐振问题引起国内外学者的普遍关注。

文献[3-4]根据 GE 公司双馈风机数据及 IEEE First Benchmark 中电网模型建立了双馈风机与串补电容构成的单机无穷大系统模型。该文中双馈风机采用最大功率跟踪控制策略, 研究了风速、串补度、转子侧变流器(rotor side converter, RSC)电流环控制参数等因素对次同步谐振的频率和阻尼特性的影响, 结果发现风电场主要存在由感应发电机效应导致的次同步谐振问题, 并由于风机轴系刚性系数比

基金项目: 国家自然科学基金项目(51322701)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China(51322701).

汽轮机轴系刚性系数小, 所以风机基本不存在轴系扭振相互作用问题。文献[5-6]利用模态分析及参与因子的方法对双馈风机的次同步谐振问题进行研究。文献[7]利用仿真模型, 研究了风电场中处于不同位置的风机由于风速不同导致输出功率不同时的次同步谐振问题, 但未从理论上进行分析。总的来说, 已有研究多是针对风机处于最大功率跟踪运行区域进行的, 不够全面。最大功率跟踪仅是风机全部运行区域的一种, 不是风机唯一的运行区域。除了最大功率跟踪外, 风机还有恒转速运行区域和定功率等其它运行区域, 在每种运行区域下风机都表现出了不同的稳定性, 这些都是本文研究的重点。

本文以华北地区某风电场实际的风机参数及运行方式为原型。首先对包含最大功率跟踪在内的所有运行区域下的特性进行分析; 然后建立双馈风机与无穷大系统的线性化模型和 PSCAD 时域仿真模型, 进而对特征值及时域仿真结果进行分析; 最后给出双馈风机与串补系统的次同步谐振稳定区, 并对实际风电场的运行提出建议。

1 双馈风机运行区域分析

以我国某大型风机生产厂的风机运行特性曲线为例来进行说明^[8], 该机型风机已在国内外多处风电场投入使用, 其运行特性具有普遍性。图 1 和图 2 所示分别为双馈风机的风速与转速关系曲线、转速与输出功率的关系曲线^[8]。从中可以看出, 双馈风机的运行区域可以分为以下几类: 1) 低风速下的恒转速运行区域(对应 AB 段): 风速范围为切入风速 3~5 m/s, 风机转速恒为 0.86 pu, 风机输出功率范围为 0~0.10 pu。2) BC 段, 即最大功率跟踪运

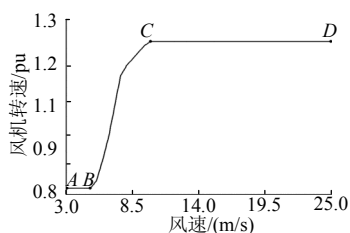


图 1 双馈风机转速与风速的关系

Fig. 1 Relationship between DFIG's rotation speed and the wind speed

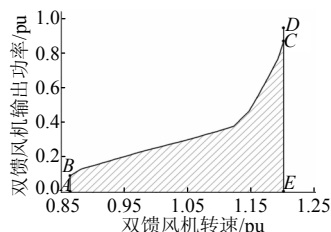


图 2 双馈风机输出功率与转速的关系

Fig. 2 Relationship between DFIG's output power and the rotation speed

行段。在该段内, 风速范围为 5.5~9.5 m/s, 风机转速范围为 0.88~1.19, 风机输出功率范围为 0~0.81 pu。3) 由曲线 AB 、 BC 、 CE 、 AE 围成的区域, 输出功率限定运行状态。在此区域内, 风机的转速由风速根据最大功率跟踪控制方式确定, 但输出功率却小于可利用的最大风能。因此可以说, 最大功率跟踪运行区域(BC 段)只是本文研究状态的一部分。4) CD 段, 风速范围为 10~10.5 m/s(额定风速)及以上风速, 转速恒为 1.2 pu, 风机输出功率范围为 0.93~1.0 pu。当风速为 10.5~25 m/s(切出风速)时, 风机转速和输出功率都保持不变, 通过调节桨距角来调节风力机输入的功率。

2 系统建模与分析方法

华北某地区电网结构为通过双回 500 kV 线路从远端电源侧向负荷中心供电, 两段线路都加入串联电容补偿, 该地区风电场多数是容量 1.5 MW、电压 690 V 的双馈风机, 总装机容量约为 3 000 MVA, 先经过场内变 0.69/35 kV, 再经过 35/220 kV, 220/500 kV 等线路变压器升压后并网, 从该风电场侧看电网等效后串补度约为 6.67%。当风电场中所有风电机组的运行点相同或差别不显著时, 可用单机等值模型表示整个风电场^[9], 因此该地区的风电场及串补输电系统可近似等效为图 3 所示的系统。图中: T_1 、 T_2 、 T_3 表示升压变压器; i_s 表示定子输出电流; i_r 表示转子经变流器输出电流; r_{L1} 、 r_{L2} 表示线路侧电阻; x_{L1} 、 x_{L2} 表示线路侧电抗; x_c 表示容抗; GSC 为网侧变流器(grid side converter)的简称。风机的小信号模型^[3-4,6]包括异步发电机、轴系、转子侧变流器、定子侧变流器、直流电容模型。电网侧小信号模型包括变压器、线路电感和电容。其中 RSC 采用机端电压定向控制, 控制目标是使风机转速跟踪参考值, 并使异步电机定子绕组的功率因数为 1。网侧变流器(grid side converter, GSC)的控制目标是保持 GSC 与 RSC 之间的公共直流母线电压恒定, 并保持定子交流电压恒定。RSC 与 GSC 的电流跟踪控制环采用双闭环控制^[3,6], 其控制框图分别如图 4 所示。图中: ω_r 表示转子转速; ω_{ref} 表示转子参考转速; Q_s 表示转子无功功率; Q_{sref} 表示转

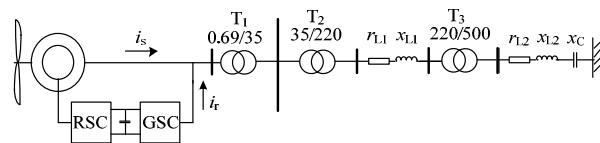


图 3 风场串补系统的等值电路

Fig. 3 Equivalent circuit of the wind farm connected to a series-compensated system

小节的最大功率跟踪运行方式。

3.3 区域 3——输出功率给定运行(阴影区域)

双馈风机运行于区域 3 时, 风速取值范围为 5.5~9.5 m/s, 电机转速的变化范围为 0.88~1.19 pu。分别选取风速中的 4 组值, 输出功率分别选取为对应风速下的最大值、最大值的 2/3 和 1/3 附近值, 其特征值分析结果见表 2。从表 2 可知, 当风速为 6.5 m/s 时, 转速固定, 在风机输出不同功率的情况下, 特征值的实部均为正, 这说明系统是不稳定的。当风速为 7.5 m/s 时, 限制风机输出不同的功率表现的稳定性不同。从表 4 可知, 当输出功率为最大功率跟踪模式时系统是稳定的。当功率被限制为 0.27 时, 特征值的实部由负变正, 且接近于 0, 这说明系统处于临界稳定的状态。若输出功率被限制到更低时, 则特征值实部为正, 这说明系统已经不稳定。风速为 8 m/s 时的情况与 7.5 m/s 时的情况基本相同, 在本文不再赘述。当风速为 9 m/s 时, 转速固定, 限制风机输出不同的功率, 系统均是稳定的。只有在非常低功率的情况下, 特征值实部才会出现正数且接近于 0, 这说明系统处于临界稳定状态。

表 2 运行区域 3 的特征值分析结果

Tab. 2 Eigenvalue results in operation region 3

风速/(m/s)	功率/pu	特征值实部	频率/Hz
6.5	0.26	1.435	6.52
	0.17	1.828	6.512
	0.09	2.230	6.505
7.5	0.0	-0.418	6.712
	0.27	-0.036	6.687
	0.13	0.365	6.647
9	0.70	-1.466	6.848
	0.47	-0.971	6.778
	0.23	-0.417	6.12
	0.01	0.001	6.695

通过时域仿真进行验证。当风速 6.5 m/s 且转速为 0.88 pu 时, 风机不同输出功率时电流值仿真结果如图 8 所示。3 种不同输出功率条件下, 次同步谐振现象均会发生。由于输出功率相差不大, 所以发散速度也差别较小, 这与特征值分析结果一致, 也与风机运行于区域 1 时的结论相同。

图 9 为风速为 7.5 m/s 时双馈风机不同输出功

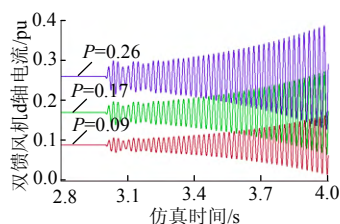


图 8 风速为 6.5 m/s 时双馈风机不同输出功率对应的电流
Fig. 8 Output current of DFIG under different output power at the wind speed of 6.5 m/s

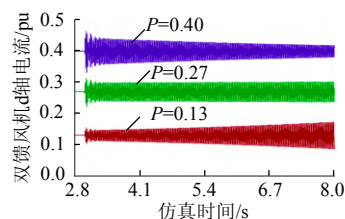


图 9 风速为 7.5 m/s 时双馈风机不同输出功率对应的电流
Fig. 9 Output current of DFIG under different output power at the wind speed of 7.5 m/s

率对应的电流。在最大功率跟踪点附近, 风机是稳定的, 但当输出功率被限制到 2/3 点附近时, 接近等幅的振荡情况发生, 当输出功率被降低到 1/3 功率点附近时, 明显的振荡情况出现。这与特征值分析的结果相一致。

图 10 为风速 9 m/s 时的时域仿真结果。从图 10 可以看出: 当输出功率为 0.7 pu 时, 电流快速收敛; 当输出功率为 0.47 pu 和 0.23 pu 时, 电流收敛速度逐渐变慢; 当继续降低功率到 0.01 pu 时, 电流却出现了发散情况。这说明高转速下低功率运行时也会发生 SSR, 但多数情况下是稳定的。

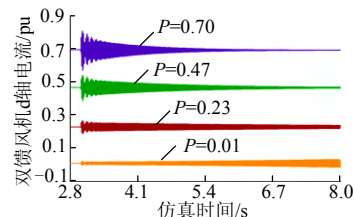


图 10 风速为 9 m/s 时双馈风机不同输出功率对应的电流
Fig. 10 Output current of DFIG under different output power at the wind speed of 9 m/s

3.4 区域 4——高风速下的恒转速运行(CD 段)

双馈风机运行于区域 4 时, 风速取值范围为 10~10.5 m/s 及以上风速, 此时风机转速到达额定转速的 1.2 倍, 输出功率从 0.93 pu 到 1.0 pu。以 10.5 m/s 为例, 其他高风速下与这种情况相同, 特征值分析结果见表 3。可见在此区域内, 尽管把输出功率限定在很低的时候, 特征值实部仍为负, 这说明系统都是稳定运行的, 但特征值实部的绝对值随着功率减小而降低, 同时谐振频率随着功率减小而略有降低。

时域仿真结果如图 11 所示, 输出功率越大, 收敛速度就越快, 这与特征值分析结果相一致。

表 3 运行区域 4 的特征值分析结果

Tab. 3 Eigenvalue results in operation region 4

风速/(m/s)	功率/pu	特征值实部	频率/Hz
10.5	1.00	-2.082	6.970
	0.66	-1.521	6.863
	0.33	-0.839	6.763
	0.17	-0.258	6.714

4 稳定区及安全运行对策分析

通过扫描各种风速下的不同输出功率对应的

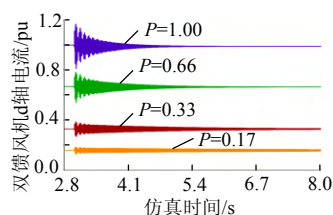


图 11 风速为 10.5 m/s 时双馈风机不同输出功率对应的电流

Fig. 11 Different output power corresponding to output current of DFIG at the wind speed of 10.5m/s

特征值计算结果得到：在一定串补度和控制器参数条件下，所研究系统的次同步谐振稳定区见图 12。在低风速和低转速下存在 SSR 的风险较大，无论运行于最大功率跟踪状态还是其他运行状态都会发生 SSR 现象。随着风速的逐渐增大，在高转速和高输出功率的情况下，风机稳定运行区域的面积逐渐增大，逐渐过渡到稳定区，且越接近额定风速运行时其稳定性就越高。在实际风场运行中：1) 当该地区出现高风速时，如果整个风电场的输出功率被限定，可以依据风电场的安全稳定区降低每台风机的输出容量，这样就可以保证在一定频率范围风机不脱网运行，避免 SSR 的发生。并且如果风机不脱网可以使整个风电场在一定频率下对外的阻尼变大，降低 SSR 风险。2) 如果该地区出现低风速，当整个风电场输出功率被限定时，风机运行于风能利用率较低时，可减少投入风机台数，使投入的风机运行于最大功率跟踪方式或者运行于高输出功率运行状态，同时要避免风机在低风速低功率下运行，从而降低次同步谐振的风险。3) 如果电网不限定风场的输出功率，则建议使运行的风机全部运行于最大功率跟踪区域，降低 SSR 的风险。

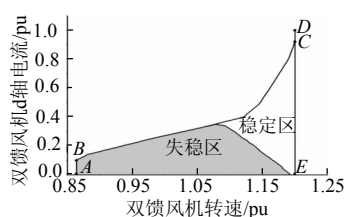


图 12 双馈风机串补系统的 SSR 稳定区

Fig. 12 SSR stable area under all operation regions of DFIG series-compensated system

5 结论

本文结果表明：无论双馈风机运行于低风速，还是运行于高风速低风能利用率区域时，都存在次同步谐振的风险，且风速越低，输出功率越低时风机发生次同步谐振的风险越大。但随着风速的增大，风机转速和输出功率也随之增大，风机的阻尼系数逐渐变大，风机逐渐脱离了 SSR 风险。在此基础上，得出了对于风电场 SSR 风险的安全运行稳定区。在此区域中运行的双馈风机无论定功率运行还

是定转速运行都不会存在 SSR 的风险。同时发现在发生谐振时，风机转速和功率会对谐振频率有一些影响。

基于本文分析结果，可根据当时地区风速的不同和电网侧是否限定风电场的输出功率调整风机在不同区域运行，从而有效避免 SSR 的发生。

参考文献

- [1] 中华人民共和国发展改革委员会. 可再生能源中长期发展规划 [EB/OL]. 2011-03-18. <http://www.cwea.org.cn/>.
- [2] Belkin P. Event of 10/22/09 [EB/OL]. 2010-01-26. <http://www.ercot.com/calendar/2010/01/20100126-TECH>.
- [3] Lingling F, Kavasseri R, Zhixin L M. Modeling of DFIG-based wind farms for SSR analysis[J]. IEEE Trans on Power Delivery, 2010, 25(4): 2073-2082.
- [4] Fan Lingling, Zhu Chanxia, Miao Zhixin, et al. Modal analysis of a DFIG-based wind farm interfaced with a series compensated network [J]. IEEE Trans on Energy Conversion, 2011, 26(4): 1010-1020.
- [5] Irwin G, Jindal A, Isaacs A. Sub-synchronous control interactions between type 3 wind turbines and series compensated ac transmission systems[C]//IEEE Power Energy General Meeting. San Diego, CA: 2011: 1-6.
- [6] Lingling F, Chanxia Z. Modal analysis of a DFIG-based wind farm interfaced with a series compensated network[J]. IEEE Trans on Energy Conversion, 2011, 26(4): 1010-1020.
- [7] Atayde S, Chandra A. Multiple machine representation of DFIG based grid-connected wind farms for SSR studies[C]//IECON 2011-37 th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society. Melbourne: VIC, 2011: 1468-1473.
- [8] 华锐风能有限公司. 风机总体技术参数[R]. 北京: 华锐风能有限公司, 2012.
- [9] Fernandez L M, Jurado F, Saenz J R. Aggregated dynamic model for wind farms with doubly fed induction generator wind turbines[J]. Renewable Energy, 2008, 33(3): 129-140.
- [10] Mei F, Pal B. Modal analysis of grid-connected doubly fed induction generators[J]. IEEE Trans on Energy Convers, 2007, 22(3): 728-736.
- [11] Ostadi A, Yazdani A. Modeling and stability analysis of a DFIG based wind power generator interfaced with a series compensated line[J]. IEEE Trans on Power Delivery, 2009, 24(3): 1504-1514.
- [12] Sun J. Small-signal methods for ac distributed power systems: a review[J]. IEEE Trans on Power Electron, 2009, 24(11): 2545-2554.
- [13] Datta R, Ranganathan V T. Variable-speed wind-power generation using doubly fed wound rotor induction machine: a comparison with alternative schemes[J]. IEEE Trans on Energy Convers, 2002, 17(3): 414-421.
- [14] Kundur P. Power System Stability and Control[M]. New York: McGraw-Hill, 1994: 45-136.
- [15] Padiyar K P. Power system dynamics stability and control[M]. Dundas, ON, Canada: BS Publications, 2002: 1-30.



收稿日期：2014-04-06。

作者简介：

董晓亮(1985)，男，博士研究生，主要研究方向为次同步谐振、电力系统分析与控制以及柔性输电技术，E-mail: nike.adidas2008@163.com;

谢小荣(1975)，男，副教授，通信作者，主要研究方向为电力系统次同步振荡的分析与抑制、WAMS、柔性输电系统。E-mail: xiexr@tsinghua.edu.cn;

董晓亮 韩英铎(1938)，男，教授，中国工程院院士，主要从事电力系统分析和控制、FACTS 技术及 GPS 应用等领域的研究工作。

(责任编辑 杜宁)